1991 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $-\dfrac{\ln 3}{3^x+1}\mathrm{d}x$.

【解】 由 $y'=-\dfrac{1}{1+3^{-x}}\cdot 3^{-x}\ln 3=-\dfrac{\ln 3}{3^x+1}$ 得

$$\mathrm{d}y=-\frac{\ln 3}{3^x+1}\mathrm{d}x.$$

(2)【答案】 $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

【解】 $y'=-2x\mathrm{e}^{-x^2}$,

由 $y''=2(2x^2-1)\mathrm{e}^{-x^2}=0$ 得 $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$,

当 $x<-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 或 $x>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时,$y''>0$;当 $x\in\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 时,$y''<0$,

故 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的凸区间为 $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

(3)【答案】 1.

【解】 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{\ln x}{x}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$

$$=-\frac{1}{x}\Big|_1^{+\infty}=1.$$

(4)【答案】 $\dfrac{1}{2}$.

【解】 所求路程为 $S=\displaystyle\int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{\pi}}t\sin t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{\pi}}\sin t^2\mathrm{d}(t^2)$

$$=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.$$

(5)【答案】 -1.

【解】 因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty$,所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}-1}{\frac{x}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}+1}=-1.$

二、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 因为曲线 $y=x^2+ax+b$ 经过点 $(1,-1)$,所以 $a+b=-2$;

由 $y=x^2+ax+b$ 得 $y'=2x+a$,$y'|_{x=1}=a+2$;

$2y=-1+xy^3$ 两边对 x 求导得 $2y'=y^3+3xy^2y'$,解得 $y'|_{x=1}=1$,

因为两曲线在点 $(1,-1)$ 处相切,所以 $a+2=1$,解得 $a=-1,b=-1$,应选(D).

(2)【答案】 (B).

【解】 当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$F(x) = \int_0^x t^2 \mathrm{d}t = \frac{x^3}{3}$；

当 $1 < x \leqslant 2$ 时，$F(x) = \int_0^1 t^2 \mathrm{d}t + \int_1^x (2-t)\mathrm{d}t = -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}$，

应选(B).

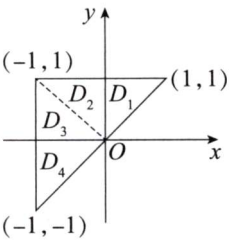
(3)【答案】 (B).

【解】 $y = f(-x)$ 与 $y = f(x)$ 的图像关于 y 轴对称，$-x_0$ 为 $f(-x)$ 的极大值点，

从而 $-x_0$ 为 $-f(-x)$ 的极小值点，应选(B).

(4)【答案】 (A).

【解】如图所示，将积分区域 D 划分为 $D_1 + D_2 + D_3 + D_4$.



二(4)题图

由于 D_1, D_2 关于 y 轴对称，$f(x,y) = xy$ 关于 x 是奇函数，有 $\iint\limits_{D_1+D_2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，

$f(x,y) = \cos x \sin y$ 关于 x 是偶函数，有 $\iint\limits_{D_1+D_2} \cos x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

同理 $\iint\limits_{D_3+D_4} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，$\iint\limits_{D_3+D_4} \cos x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$.

故 $\iint\limits_D (xy + \cos x \sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，应选(A).

(5)【答案】 (A).

【解】 取 $[x, x+\mathrm{d}x] \subset [-l, 0]$，

$$\mathrm{d}F = k \cdot \frac{m \cdot \mu \mathrm{d}x}{(a-x)^2},$$

于是质点与细棒之间引力的大小为 $F = \int_{-l}^0 \frac{km\mu \mathrm{d}x}{(a-x)^2}$，应选(A).

三、【解】

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \dfrac{\sin t + t\cos t}{\cos t - t\sin t}$，

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\sin t + t\cos t}{\cos t - t\sin t}\right) \Big/ \mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{t^2+2}{(\cos t - t\sin t)^3}.$$

(2) $\int_1^4 \dfrac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})} \overset{\sqrt{x}=t}{=\!=\!=} \int_1^2 \dfrac{2t\,\mathrm{d}t}{t^2(1+t)} = 2\int_1^2 \dfrac{\mathrm{d}t}{t(1+t)}$

$$= 2\ln \frac{t}{t+1}\Big|_1^2 = 2\ln \frac{4}{3}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^2(\mathrm{e}^x - 1)} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{3x^2} = \dfrac{1}{6}$.

(4) $\int x \sin^2 x \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int x(1-\cos 2x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{4}x^2 - \dfrac{1}{4}\int x \,\mathrm{d}(\sin 2x)$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x + \frac{1}{4}\int \sin 2x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C.$$

(5) **方法一**

由 $xy'+y=xe^x$ 得 $y'+\dfrac{1}{x}y=e^x$，

解得 $y=\left(\int e^x\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)e^{-\int\frac{1}{x}dx}=[(x-1)e^x+C]\cdot\dfrac{1}{x}$，

再由 $y(1)=1$ 得 $C=1$，故 $y=\dfrac{(x-1)e^x+1}{x}$.

方法二

由 $xy'+y=xe^x$ 得 $(xy)'=xe^x$，解得 $xy=\int xe^x dx+C=(x-1)e^x+C$，

再由 $y(1)=1$ 得 $C=1$，故 $y=\dfrac{(x-1)e^x+1}{x}$.

四、【证明】 **方法一**

$\dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$ 等价于 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$，

令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x$，$f(1)=2\ln 2>0$，

$f'(x)=\ln(1+x)-\ln x=\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)>0(x>1)$，

由 $\begin{cases}f(1)>0,\\ f'(x)>0(x>1)\end{cases}$ 得 $f(x)>0(x>1)$，

故 $\dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$.

方法二

$\dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$ 等价于 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$，

令 $f(t)=t\ln t(t>1)$，

因为 $f'(t)=1+\ln t>0(t>1)$，所以 $f(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调递增，

故当 $x>1$ 时，$f(x+1)>f(x)$，即 $\dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$.

五、【解】 特征方程为 $\lambda^2+1=0$，特征根为 $\lambda_{1,2}=\pm i$，

$y''+y=0$ 的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$；

$y''+y=x$ 的特解为 $y_1(x)=x$；

令 $y''+y=\cos x$ 的特解为 $y_2(x)=x(a\cos x+b\sin x)$，代入得 $a=0,b=\dfrac{1}{2}$，

故方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x\ (C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

六、【解】 从曲线方程反求 x 可得

$$x_1=\frac{3+\sqrt{1+4y}}{2},\quad x_2=\frac{3-\sqrt{1+4y}}{2}.$$

故所求旋转体体积为

$$V=\int_{-\frac{1}{4}}^{0}\pi(x_1^2-x_2^2)dy=\int_{-\frac{1}{4}}^{0}3\pi\sqrt{1+4y}\,dy=\frac{3\pi}{4}\int_{-\frac{1}{4}}^{0}\sqrt{1+4y}\,d(1+4y)$$

$$=\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}(1+4y)^{\frac{3}{2}}\Big|_{-\frac{1}{4}}^{0}=\frac{\pi}{2}.$$

七、【解】设 B,C 的横坐标分别为 x_1,x，则 $e^{x_1}=2e^{-2x}$，得

$$x_1=\ln 2-2x,\quad |BC|=x-x_1=3x-\ln 2(x>0).$$

梯形 $ABCD$ 的面积

$$S=\frac{3}{2}(3x-\ln 2)e^{-2x},$$

$$S'=\frac{3}{2}(3-6x+2\ln 2)e^{-2x},$$

令 $S'=0$，得驻点 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$.

当 $x<\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$ 时，$S'>0$；

当 $x>\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$ 时，$S'<0$.

所以 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$ 是极大值点，又驻点唯一，故 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$ 是最大值点.

因此当 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2,x_1=\frac{1}{3}\ln 2-1$ 时，梯形 $ABCD$ 的面积最大.

八、【解】 $\int_{\pi}^{3\pi}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\pi}^{3\pi}[f(x-\pi)+\sin x]\mathrm{d}x=\int_{0}^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}+\int_{\pi}^{2\pi}[f(x-\pi)+\sin x]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi^2}{2}+\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x-\cos x\Big|_{\pi}^{2\pi}=\pi^2-2.$$